B&B TECH

PROYECTO INTERMODULAR

GESTIÓN DE BASE DE DATOS

JAIME BERNARDINO
ASIER BRUTMAN

ÍNDICE

1. Análisis de los datos del sistema..... 2

2. Diseño de la base de datos..... 3

3. Creación de la base de datos..... 5

4. Inserción y gestión de datos..... 11

5. Consultas y administración básica..... 25

5.1 Consultas útiles para el sistema.....25

5.2 Administración básica de la base de datos..... 26

1. Análisis de los datos del sistema

Para arrancar con el proyecto de **B&B Tech**, lo primero que hicimos fue sentarnos a pensar qué información real íbamos a manejar en el día a día de nuestra tienda de informática y modding. Nos dimos cuenta de que no podíamos mezclar todo, así que dividimos la información en varios bloques clave.

A continuación, detallamos qué guardamos, por qué y cómo afecta a nuestro sistema:

- **Clientes (Usuarios):** Guardamos su DNI/NIE, nombre, apellidos, correo, teléfono y dirección de envío. Es totalmente necesario porque sin esto no podemos enviar los PCs a sus casas ni contactar con ellos si hay algún problema. Es la base de todo el sistema de ventas.

- **Productos y Componentes (Hardware y Modding):** Aquí guardamos muchísimo detalle. No solo el SKU, nombre, precio y stock, sino también las características de cada pieza (socket de la CPU, VRAM de la gráfica, tipo de refrigeración). Lo necesitamos para controlar el inventario y asegurarnos de que las piezas que ensamblamos son compatibles entre sí.

- **Pedidos y Facturas:** Registramos la fecha de compra, el estado del pedido (en proceso, enviado...), la forma de pago, los gastos de envío y el total. También guardamos el detalle de qué productos exactos van en cada pedido. Esto es vital para llevar la contabilidad al día, saber qué hemos vendido y generar las facturas legales con su IVA.

- **Soporte Técnico (Consultas e Incidencias):** Al vender ordenadores a medida, sabíamos que la gente iba a tener dudas o problemas técnicos. Guardamos el motivo de la reclamación, la urgencia, el estado del ticket y los mensajes. Con esto, el sistema nos avisa de qué clientes necesitan ayuda rápida para no perder nuestra buena reputación.

- **Recursos Humanos (Empleados y Equipos):** Almacenamos quién trabaja con nosotros, en qué departamento (Ensamblaje, Ventas, Modding), su turno y su salario. Nos sirve a nivel interno para asignar las incidencias de los clientes al técnico adecuado según su especialidad.

2. Diseño de la base de datos

Una vez tuvimos claro qué datos íbamos a manejar, tocaba pasarlo al diseño técnico. Hemos montado una estructura relacional bastante completa en PostgreSQL que nos permite conectar todos los bloques anteriores sin repetir información.

Estructura y Claves

- **Tablas y Campos:** Hemos creado un total de 25 tablas. Decidimos separar los componentes (CPU, RAM, Cajas, etc.) en tablas independientes para tenerlo súper ordenado. Los campos tienen sus tipos de datos bien definidos (texto, números decimales para precios, booleanos para saber si algo lleva cristal templado o no).

- **Claves Primarias (PK):** A todas las tablas les hemos puesto un identificador autoincremental (tipo SERIAL en PostgreSQL) llamado id_loquesea (por ejemplo, id_cliente, id_producto). Esto nos hace la vida mucho más fácil. Además, usamos campos UNIQUE para valores que no pueden repetirse nunca en la vida real, como el DNI de los clientes o el código SKU de los productos.

- **Claves Foráneas (FK) y Relaciones:** Es lo que le da sentido a nuestra base de datos. Usamos las restricciones REFERENCES para que no se pueda, por ejemplo, borrar un cliente si tiene facturas pendientes.

Relaciones entre tablas

Para que el profesor vea cómo hemos conectado las cosas, aquí explicamos los tres tipos de relaciones que hemos aplicado en nuestro **Modelo Relacional**:

- **Relaciones 1 a 1 (Herencia):** Tenemos una tabla padre llamada PRODUCTOS. De ahí cuelgan CONFIGURACION (para PCs enteros) y ESPECIAL (para servicios de modding). Tienen el mismo ID y así no mezclamos peras con manzanas, pero todo se puede meter en el mismo carrito de la compra.

- **Relaciones 1 a N:** El caso más claro es el de los clientes y los pedidos. Un cliente (1) puede hacer muchos pedidos (N) a lo largo del tiempo, pero un pedido concreto solo pertenece a un cliente. La tabla PEDIDOS tiene el campo id_cliente como clave foránea.

- **Relaciones N a M:** Como un pedido puede tener varios productos, y un producto puede venderse en muchos pedidos distintos, tuvimos que crear una tabla intermedia llamada DETALLE_PEDIDO. Esta tabla junta el id_pedido con el id_producto y nos permite decir qué cantidad exacta se ha comprado de cada cosa.

Representación del Modelo Relacional (Resumen Core)

Para representar el diseño, hemos utilizado este esquema de modelo relacional con las tablas principales de nuestro ciclo de ventas y soporte:

- **CLIENTES** (**PK** id_cliente, dni_nie [UQ], nombre, apellidos, correo, teléfono, direccion_envio)
- **PRODUCTOS** (**PK** id_producto, sku [UQ], nombre, precio_venta, stock_disponible)
- **PEDIDOS** (**PK** id_pedido, **FK** id_cliente, fecha_compra, estado_pedido, total_pagar)
- **DETALLE_PEDIDO** (**PK** id_detalle, **FK** id_pedido, **FK** id_producto, cantidad_pedida, precio_historico)
- **FACTURA** (**PK** id_factura, **FK** id_pedido [UQ], codigo_factura, total_con_impuestos)
- **INCIDENCIAS** (**PK** id_incidencia, **FK** id_cliente, motivo, urgencia, estado_ticket)
- **EMPLEADOS** (**PK** id_empleado, **FK** id_equipo, nombre_completo, puesto_trabajo, salario)

3. Creación de la base de datos

```
/--
==========================================================================
========
-- PROYECTO INTERMODULAR: B&B TECH
-- ALUMNOS: 1º ASIR
-- GESTOR: PostgreSQL (pgAdmin4)
--
==========================================================================
========

-- 1. TABLAS INDEPENDIENTES (Sin Claves Foráneas)
-- ---------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE EQUIPO (
    id_equipo SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_departamento VARCHAR(100) NOT NULL,
    numero_planta INT,
    horario_turno VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE CLIENTES (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    dni_nie VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo_electronico VARCHAR(150) UNIQUE,
    telefono_contacto VARCHAR(20),
    direccion_envio TEXT
);

CREATE TABLE PRODUCTOS (
    id_producto SERIAL PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    precio_venta DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stock_disponible INT DEFAULT 0,
    categoria_producto VARCHAR(50)
);
```

```sql
-- Tablas de Componentes de Hardware
CREATE TABLE CPU (
    id_cpu SERIAL PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(100),
    socket VARCHAR(50),
    velocidad_ghz DECIMAL(4,2),
    es_overclockeable BOOLEAN
);

CREATE TABLE PLACAS_BASE (
    id_placa SERIAL PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(100),
    socket VARCHAR(50),
    factor_forma VARCHAR(20),
    num_ranuras_ram INT
);

CREATE TABLE RAM (
    id_ram SERIAL PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(100),
    capacidad_gb INT,
    velocidad_mhz INT,
    generacion_ddr VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE ALMACENAMIENTO (
    id_disco SERIAL PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    tecnologia VARCHAR(50),
    capacidad_gb INT,
    velocidad_escritura INT
);

CREATE TABLE GPUS (
    id_gpu SERIAL PRIMARY KEY,
    ensamblador VARCHAR(50),
    chip_grafico VARCHAR(100),
    vram_gb INT,
    puertos_video VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE FUENTES_DE_ALIMENTACION (
    id_fuente SERIAL PRIMARY KEY,
    potencia_vatios INT,
    eficiencia_plus VARCHAR(30),
    es_modular BOOLEAN
);

CREATE TABLE CAJAS_TORRE (
    id_caja SERIAL PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(100),
    color VARCHAR(30),
    panel_lateral_cristal BOOLEAN
);

CREATE TABLE REFRIGERACION (
    id_refrigeracion SERIAL PRIMARY KEY,
    tipo_disipacion VARCHAR(50),
    material VARCHAR(50),
    tamaño_ventilador INT
);

-- Tablas de Modding (Servicios Especiales)
CREATE TABLE CABLEADO (
    id_cableado SERIAL PRIMARY KEY,
    color_cable VARCHAR(30),
    tipo_conector VARCHAR(50),
    longitud_metros DECIMAL(4,2)
);

CREATE TABLE ILUMINACION_RGB (
    id_rgb SERIAL PRIMARY KEY,
    ubicacion_tira VARCHAR(100),
    numero_leds INT,
    compatible_software BOOLEAN
);

CREATE TABLE GRABADOS_LASER (
    id_grabado SERIAL PRIMARY KEY,
    mensaje_texto TEXT,
    posicion_grabado VARCHAR(100),
    tamaño_fuente INT
);
```

```
-- 2. TABLAS DEPENDIENTES (Con Claves Foráneas 1:M y 1:1)
-- ------------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE EMPLEADOS (
    id_empleado SERIAL PRIMARY KEY,
    id_equipo INT REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE SET NULL,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    puesto_trabajo VARCHAR(100),
    fecha_alta DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    salario_mensual DECIMAL(10,2)
);

-- CONFIGURACION hereda de PRODUCTOS (1:1) y agrupa los componentes
CREATE TABLE CONFIGURACION (
    id_configuracion SERIAL PRIMARY KEY,
    id_producto INT UNIQUE REFERENCES PRODUCTOS(id_producto) ON DELETE
CASCADE,
    gama_pc VARCHAR(50),
    horas_montaje DECIMAL(4,2),
    incluye_sistema_operativo BOOLEAN,
    test_rendimiento BOOLEAN,
    -- FKs a los componentes
    id_cpu INT REFERENCES CPU(id_cpu),
    id_placa INT REFERENCES PLACAS_BASE(id_placa),
    id_ram INT REFERENCES RAM(id_ram),
    id_disco INT REFERENCES ALMACENAMIENTO(id_disco),
    id_gpu INT REFERENCES GPUS(id_gpu),
    id_fuente INT REFERENCES FUENTES_DE_ALIMENTACION(id_fuente),
    id_caja INT REFERENCES CAJAS_TORRE(id_caja),
    id_refrigeracion INT REFERENCES REFRIGERACION(id_refrigeracion)
);

-- ESPECIAL hereda de PRODUCTOS (1:1) y agrupa las personalizaciones
CREATE TABLE ESPECIAL (
    id_especial SERIAL PRIMARY KEY,
    id_producto INT UNIQUE REFERENCES PRODUCTOS(id_producto) ON DELETE
CASCADE,
    tipo_personalizacion VARCHAR(100),
    nivel_dificultad VARCHAR(50),
    tiempo_taller_dias INT,
    observaciones TEXT,
    -- FKs a las opciones de modding
    id_cableado INT REFERENCES CABLEADO(id_cableado),
    id_rgb INT REFERENCES ILUMINACION_RGB(id_rgb),
    id_grabado INT REFERENCES GRABADOS_LASER(id_grabado)
);
```

```
-- Tabla intermedia M:M entre CLIENTES y PRODUCTOS (Lista de deseos/Intereses)
CREATE TABLE CLIENTE_PRODUCTO (
    id_interes SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT REFERENCES CLIENTES(id_cliente) ON DELETE CASCADE,
    id_producto INT REFERENCES PRODUCTOS(id_producto) ON DELETE CASCADE,
    fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    nivel_prioridad VARCHAR(20),
    producto_deseado BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Ciclo de Ventas
CREATE TABLE PEDIDOS (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT REFERENCES CLIENTES(id_cliente),
    fecha_compra TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado_pedido VARCHAR(50),
    forma_pago VARCHAR(50),
    gastos_envio DECIMAL(8,2),
    total_pagar DECIMAL(12,2)
);

-- Detalle de qué productos exactos van en cada pedido (M:M entre PEDIDO y
PRODUCTO)
CREATE TABLE DETALLE_PEDIDO (
    id_detalle SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT REFERENCES PEDIDOS(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    id_producto INT REFERENCES PRODUCTOS(id_producto),
    cantidad_pedida INT NOT NULL,
    precio_historico DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    descuento_linea DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00
);

-- Flujo Administrativo: Una factura se genera a partir de un pedido
CREATE TABLE FACTURA (
    id_factura SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT UNIQUE REFERENCES PEDIDOS(id_pedido),
    codigo_factura VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    fecha_emision DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    porcentaje_iva DECIMAL(5,2) DEFAULT 21.00,
    total_con_impuestos DECIMAL(12,2) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE LINEA_FACTURA (
    id_linea SERIAL PRIMARY KEY,
    id_factura INT REFERENCES FACTURA(id_factura) ON DELETE CASCADE,
    descripcion_item TEXT NOT NULL,
    precio_sin_iva DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    importe_iva_linea DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

-- Soporte y Atención al Cliente
CREATE TABLE INCIDENCIAS (
    id_incidencia SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT REFERENCES CLIENTES(id_cliente),
    motivo_reclamacion TEXT,
    urgencia VARCHAR(20),
    estado_ticket VARCHAR(50),
    fecha_resolucion DATE
);

CREATE TABLE CONSULTAS (
    id_consulta SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT REFERENCES CLIENTES(id_cliente),
    asunto_pregunta VARCHAR(200),
    mensaje_cliente TEXT,
    medio_recepcion VARCHAR(50),
    fecha_consulta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla intermedia M:M entre CONSULTAS y EQUIPO (Gestión de tickets)
CREATE TABLE EQUIPO_CONSULTA (
    id_equipo_consulta SERIAL PRIMARY KEY,
    id_consulta INT REFERENCES CONSULTAS(id_consulta) ON DELETE CASCADE,
    id_equipo INT REFERENCES EQUIPO(id_equipo) ON DELETE CASCADE,
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);
```

4. Inserción y gestión de datos

```
--
==========================================================================
========
-- INSERCIÓN DE DATOS: PROYECTO INTERMODULAR B&B TECH
--
==========================================================================
========

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- 1. TABLAS INDEPENDIENTES
-- ---------------------------------------------------------------------------

-- EQUIPO (12 registros)
INSERT INTO EQUIPO (nombre_departamento, numero_planta, horario_turno) VALUES
('Ensamblaje Avanzado', 0, 'Mañana'),
('Soporte Nivel 1', 1, 'Tarde'),
('Soporte Nivel 2', 1, 'Mañana'),
('Modding y Pintura', 0, 'Tarde'),
('Almacén y Logística', 0, 'Noche'),
('Gestión de Calidad (QA)', 1, 'Mañana'),
('Ventas B2B', 2, 'Mañana'),
('Marketing Digital', 2, 'Tarde'),
('Recursos Humanos', 2, 'Mañana'),
('I+D Nuevos Materiales', 1, 'Mañana'),
('Atención VIP', 2, 'Tarde'),
('Mantenimiento IT', 0, 'Noche');
```

-- CLIENTES (12 registros)

INSERT INTO CLIENTES (dni_nie, nombre, apellidos, correo_electronico, telefono_contacto, direccion_envio) VALUES

('11223344A', 'Marcos', 'García', 'm.garcia@mail.com', '611222333', 'Calle Larios 12, Málaga'),

('22334455B', 'Lucía', 'Fernández', 'lucia.f@mail.com', '622333444', 'Gran Vía 45, Madrid'),

('33445566C', 'Carlos', 'Ruiz', 'cruiz.dev@mail.com', '633444555', 'Paseo de Gracia 8, Barcelona'),

('44556677D', 'Ana', 'Martínez', 'anamart@mail.com', '644555666', 'Plaza Mayor 3, Salamanca'),

('55667788E', 'Jorge', 'López', 'jorgelop@mail.com', '655666777', 'Avenida Libertad 21, Valencia'),

('66778899F', 'Marta', 'Sánchez', 'martasan@mail.com', '666777888', 'Calle Sierpes 14, Sevilla'),

('77889900G', 'David', 'Gómez', 'dgomez.tech@mail.com', '677888999', 'Rúa do Vilar 5, Santiago'),

('88990011H', 'Elena', 'Díaz', 'elenadiaz@mail.com', '688999000', 'Calle Navas 9, Granada'),

('99001122I', 'Pablo', 'Muñoz', 'pmunoz@mail.com', '699000111', 'Paseo Zorrilla 44, Valladolid'),

('00112233J', 'Carmen', 'Romero', 'cromero@mail.com', '600111222', 'Calle Uría 18, Oviedo'),

('12312312K', 'Alejandro', 'Pérez', 'alexp@mail.com', '612123123', 'Avenida Constitución 2, Murcia'),

('32132132L', 'Sara', 'Torres', 'saratorres@mail.com', '632321321', 'Plaza del Pilar 1, Zaragoza');

```
-- PRODUCTOS (24 registros: 12 PCs Configuraciones + 12 Moddings Especiales)
INSERT INTO PRODUCTOS (sku, nombre, precio_venta, stock_disponible, categoria_producto) VALUES
('PC-GAM-01', 'PC Gaming Alpha', 1200.00, 5, 'Configuracion'),
('PC-GAM-02', 'PC Gaming Beta', 1500.00, 3, 'Configuracion'),
('PC-GAM-03', 'PC Gaming Omega', 2100.00, 2, 'Configuracion'),
('PC-WRK-01', 'Estación Diseño CAD', 1800.00, 4, 'Configuracion'),
('PC-WRK-02', 'Estación Render 3D', 2800.00, 1, 'Configuracion'),
('PC-STR-01', 'PC Streamer Básico', 1100.00, 6, 'Configuracion'),
('PC-STR-02', 'PC Streamer Pro', 2400.00, 2, 'Configuracion'),
('PC-ENT-01', 'Home Theater PC', 850.00, 8, 'Configuracion'),
('PC-ENT-02', 'Mini PC Salón', 600.00, 10, 'Configuracion'),
('PC-EXT-01', 'PC Refrigeración Extrema', 3500.00, 1, 'Configuracion'),
('PC-SVR-01', 'Servidor NAS Casero', 950.00, 5, 'Configuracion'),
('PC-SVR-02', 'Servidor Pyme', 1600.00, 3, 'Configuracion'),
('MOD-CBL-01', 'Set Cables Rojo/Negro', 45.00, 20, 'Especial'),
('MOD-CBL-02', 'Set Cables Blanco Puro', 45.00, 25, 'Especial'),
('MOD-CBL-03', 'Set Cables UV Reactivos', 60.00, 15, 'Especial'),
('MOD-RGB-01', 'Kit Tiras LED 5V ARGB', 35.00, 30, 'Especial'),
('MOD-RGB-02', 'Controlador RGB Bluetooth', 50.00, 12, 'Especial'),
('MOD-RGB-03', 'Paneles Luminosos Hexagonales', 85.00, 8, 'Especial'),
('MOD-LAS-01', 'Grabado Lateral Logo Custom', 40.00, 100, 'Especial'),
('MOD-LAS-02', 'Grabado Frontal Nickname', 30.00, 100, 'Especial'),
('MOD-LAS-03', 'Grabado Cristal Templado Full', 90.00, 50, 'Especial'),
('MOD-PNT-01', 'Pintura Chasis Mate', 120.00, 5, 'Especial'),
('MOD-PNT-02', 'Pintura Chasis Metalizada', 150.00, 5, 'Especial'),
('MOD-VIN-01', 'Vinilado Fibra de Carbono', 75.00, 10, 'Especial');
```

```
-- CPU (12 registros)
INSERT INTO CPU (marca, modelo, socket, velocidad_ghz, es_overclockeable) VALUES
('AMD', 'Ryzen 5 5600X', 'AM4', 3.70, TRUE),
('Intel', 'Core i5-12400F', 'LGA1700', 2.50, FALSE),
('AMD', 'Ryzen 7 5800X', 'AM4', 3.80, TRUE),
('Intel', 'Core i7-12700K', 'LGA1700', 3.60, TRUE),
('AMD', 'Ryzen 9 5900X', 'AM4', 3.70, TRUE),
('Intel', 'Core i9-12900K', 'LGA1700', 3.20, TRUE),
('AMD', 'Ryzen 5 7600', 'AM5', 3.80, TRUE),
('Intel', 'Core i5-13600K', 'LGA1700', 3.50, TRUE),
('AMD', 'Ryzen 7 7700X', 'AM5', 4.50, TRUE),
('Intel', 'Core i7-13700K', 'LGA1700', 3.40, TRUE),
('AMD', 'Ryzen 9 7950X', 'AM5', 4.50, TRUE),
('Intel', 'Core i9-13900K', 'LGA1700', 3.00, TRUE);

-- PLACAS_BASE (12 registros)
INSERT INTO PLACAS_BASE (marca, modelo, socket, factor_forma, num_ranuras_ram)
VALUES
('MSI', 'B550 TOMAHAWK', 'AM4', 'ATX', 4),
('ASUS', 'PRIME B660-PLUS', 'LGA1700', 'ATX', 4),
('Gigabyte', 'X570 AORUS ELITE', 'AM4', 'ATX', 4),
('ASUS', 'ROG STRIX Z690-F', 'LGA1700', 'ATX', 4),
('MSI', 'MPG X570 GAMING EDGE', 'AM4', 'ATX', 4),
('Gigabyte', 'Z690 AORUS PRO', 'LGA1700', 'ATX', 4),
('ASRock', 'B650E PG RIPTIDE', 'AM5', 'ATX', 4),
('MSI', 'MAG Z790 TOMAHAWK WIFI', 'LGA1700', 'ATX', 4),
('ASUS', 'TUF GAMING X670E-PLUS', 'AM5', 'ATX', 4),
('Gigabyte', 'Z790 AORUS ELITE AX', 'LGA1700', 'ATX', 4),
('ASUS', 'ROG CROSSHAIR X670E HERO', 'AM5', 'ATX', 4),
('MSI', 'MEG Z790 ACE', 'LGA1700', 'E-ATX', 4);
```

```
-- RAM (12 registros)
INSERT INTO RAM (marca, modelo, capacidad_gb, velocidad_mhz, generacion_ddr)
VALUES
('Corsair', 'Vengeance LPX', 16, 3200, 'DDR4'),
('Kingston', 'FURY Beast', 16, 3200, 'DDR4'),
('G.Skill', 'Trident Z RGB', 32, 3600, 'DDR4'),
('Crucial', 'Ballistix', 32, 3600, 'DDR4'),
('Corsair', 'Vengeance RGB Pro', 64, 3200, 'DDR4'),
('Kingston', 'FURY Renegade', 64, 3600, 'DDR4'),
('Corsair', 'Vengeance', 32, 5200, 'DDR5'),
('G.Skill', 'Flare X5', 32, 6000, 'DDR5'),
('Kingston', 'FURY Beast RGB', 64, 5600, 'DDR5'),
('TeamGroup', 'T-Force Delta RGB', 64, 6400, 'DDR5'),
('Corsair', 'Dominator Platinum', 64, 6200, 'DDR5'),
('G.Skill', 'Trident Z5 RGB', 128, 6400, 'DDR5');

-- ALMACENAMIENTO (12 registros)
INSERT INTO ALMACENAMIENTO (marca, tecnologia, capacidad_gb, velocidad_escritura)
VALUES
('Kingston', 'NVMe PCIe 3.0', 500, 2100),
('WD', 'SATA SSD', 1000, 530),
('Samsung', 'NVMe PCIe 3.0', 1000, 3300),
('Crucial', 'NVMe PCIe 4.0', 1000, 5000),
('WD', 'NVMe PCIe 4.0', 2000, 7300),
('Samsung', 'NVMe PCIe 4.0', 2000, 6900),
('Seagate', 'HDD SATA', 2000, 210),
('Toshiba', 'HDD SATA', 4000, 200),
('Corsair', 'NVMe PCIe 4.0', 4000, 6800),
('Sabrent', 'NVMe PCIe 4.0', 8000, 6000),
('Samsung', 'SATA SSD', 4000, 530),
('Crucial', 'NVMe PCIe 5.0', 2000, 11800);
```

```
-- GPUS (12 registros)
INSERT INTO GPUS (ensamblador, chip_grafico, vram_gb, puertos_video) VALUES
('Zotac', 'GeForce RTX 3060', 12, '3x DP, 1x HDMI'),
('Gigabyte', 'Radeon RX 6600', 8, '2x DP, 2x HDMI'),
('MSI', 'GeForce RTX 3070', 8, '3x DP, 1x HDMI'),
('Sapphire', 'Radeon RX 6700 XT', 12, '3x DP, 1x HDMI'),
('ASUS', 'GeForce RTX 3080', 10, '3x DP, 2x HDMI'),
('PowerColor', 'Radeon RX 6800 XT', 16, '3x DP, 1x HDMI'),
('MSI', 'GeForce RTX 4070', 12, '3x DP, 1x HDMI'),
('XFX', 'Radeon RX 7800 XT', 16, '3x DP, 1x HDMI'),
('Gigabyte', 'GeForce RTX 4080', 16, '3x DP, 1x HDMI'),
('Sapphire', 'Radeon RX 7900 XTX', 24, '2x DP, 2x HDMI'),
('ASUS', 'GeForce RTX 4090', 24, '3x DP, 2x HDMI'),
('NVIDIA', 'GeForce RTX 4060 Ti', 8, '3x DP, 1x HDMI');

-- FUENTES_DE_ALIMENTACION (12 registros)
INSERT INTO FUENTES_DE_ALIMENTACION (potencia_vatios, eficiencia_plus,
es_modular) VALUES
(550, '80+ Bronze', FALSE),
(650, '80+ Bronze', TRUE),
(750, '80+ Gold', TRUE),
(850, '80+ Gold', TRUE),
(1000, '80+ Platinum', TRUE),
(1200, '80+ Platinum', TRUE),
(600, '80+ White', FALSE),
(700, '80+ Bronze', FALSE),
(850, '80+ Titanium', TRUE),
(1000, '80+ Gold', TRUE),
(1600, '80+ Titanium', TRUE),
(500, '80+ White', FALSE);
```

```
-- CAJAS_TORRE (12 registros)
INSERT INTO CAJAS_TORRE (marca, modelo, color, panel_lateral_cristal) VALUES
('Nox', 'Hummer MC Pro', 'Negro', TRUE),
('Tempest', 'Spectre RGB', 'Blanco', TRUE),
('Corsair', '4000D Airflow', 'Negro', TRUE),
('NZXT', 'H510 Flow', 'Blanco', TRUE),
('Lian Li', 'Lancool II Mesh', 'Negro', TRUE),
('Phanteks', 'Eclipse P400A', 'Negro', TRUE),
('Fractal', 'Meshify 2', 'Gris', TRUE),
('Be Quiet', 'Pure Base 500DX', 'Blanco', TRUE),
('NZXT', 'H7 Elite', 'Negro', TRUE),
('Corsair', '5000X RGB', 'Blanco', TRUE),
('Lian Li', 'O11 Dynamic EVO', 'Plata', TRUE),
('Cooler Master', 'MasterBox NR200P', 'Negro', TRUE);

-- REFRIGERACION (12 registros)
INSERT INTO REFRIGERACION (tipo_disipacion, material, tamaño_ventilador) VALUES
('Aire CPU', 'Aluminio', 120),
('Aire CPU', 'Cobre y Aluminio', 140),
('Líquida AIO', 'Aluminio', 240),
('Líquida AIO', 'Aluminio', 280),
('Líquida AIO', 'Cobre y Aluminio', 360),
('Líquida Custom', 'Cobre', 360),
('Aire CPU Perfil Bajo', 'Aluminio', 92),
('Ventilador Chasis', 'Plástico', 120),
('Ventilador Chasis RGB', 'Plástico', 140),
('Líquida AIO', 'Cobre y Aluminio', 420),
('Líquida Custom', 'Cobre', 480),
('Disipador Pasivo', 'Cobre', 0);
```

```
-- CABLEADO (12 registros)
INSERT INTO CABLEADO (color_cable, tipo_conector, longitud_metros) VALUES
('Rojo', 'ATX 24 pines', 0.30),
('Blanco', 'EPS 8 pines', 0.40),
('Negro', 'PCIe 8 pines', 0.30),
('Azul', 'ATX 24 pines', 0.30),
('Verde UV', 'SATA Datos', 0.50),
('Naranja', 'SATA Energía', 0.40),
('Gris', 'EPS 4+4 pines', 0.40),
('Morado', 'PCIe 6+2 pines', 0.30),
('Amarillo', 'Ventilador 4 pines', 0.20),
('Plata', 'USB 3.0 Frontal', 0.50),
('Oro', 'Audio Frontal', 0.50),
('Transparente', 'Tira LED ARGB', 0.40);

-- ILUMINACION_RGB (12 registros)
INSERT INTO ILUMINACION_RGB (ubicacion_tira, numero_leds, compatible_software)
VALUES
('Borde Interno Chasis', 30, TRUE),
('Fondo Placa Base', 60, TRUE),
('Perímetro Ventilador', 18, TRUE),
('Bloque CPU', 12, TRUE),
('Cables ATX', 24, TRUE),
('Cables PCIe', 16, TRUE),
('Soporte GPU', 20, TRUE),
('Panel Frontal', 45, TRUE),
('Techo Chasis', 30, TRUE),
('Base Exterior', 60, TRUE),
('Trasera Monitor', 90, TRUE),
('Mesa Gaming', 120, TRUE);
```

```
-- GRABADOS_LASER (12 registros)
INSERT INTO GRABADOS_LASER (mensaje_texto, posicion_grabado, tamaño_fuente) VALUES
('Player 1', 'Lateral Inferior', 24),
('Beast Mode', 'Frontal Superior', 36),
('Diseño y Render', 'Lateral Derecho', 20),
('Stream ON', 'Cristal Central', 48),
('Propiedad de Admin', 'Trasera Oculta', 14),
('Never Surrender', 'Frontal Inferior', 28),
('Edición Limitada 01/99', 'Placa Interna', 16),
('Hack The Planet', 'Lateral Izquierdo', 32),
('Insert Coin', 'Borde Superior', 22),
('Game Over', 'Panel Frontal', 40),
('System Failure', 'Cristal Esquina', 18),
('Powered by B&B Tech', 'Base Frontal', 20);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- 2. TABLAS DEPENDIENTES
-- ---------------------------------------------------------------------------

-- EMPLEADOS (12 registros)
INSERT INTO EMPLEADOS (id_equipo, nombre_completo, puesto_trabajo, salario_mensual) VALUES
(1, 'Roberto Molina', 'Técnico Ensamblador', 1600.00),
(2, 'Sara Jiménez', 'Agente Soporte', 1400.00),
(3, 'Javier Castro', 'Técnico Especialista', 1800.00),
(4, 'Lorena Ortiz', 'Artista Modder', 1900.00),
(5, 'Mario Domínguez', 'Mozo de Almacén', 1300.00),
(6, 'Patricia Gil', 'Auditora QA', 1700.00),
(7, 'Andrés Navarro', 'Comercial B2B', 2100.00),
(8, 'Silvia Romero', 'Especialista SEO/SEM', 1950.00),
(9, 'Daniel Vargas', 'Técnico Selección', 1750.00),
(10, 'Cristina Ramos', 'Ingeniera Materiales', 2500.00),
(11, 'Víctor Blanco', 'Gestor Cuentas VIP', 2300.00),
(12, 'Raquel Torres', 'SysAdmin', 2200.00);
```

-- CONFIGURACION (12 registros: Enlaza Productos 1-12 con Hardware 1-12)

INSERT INTO CONFIGURACION (id_producto, gama_pc, horas_montaje, incluye_sistema_operativo, test_rendimiento, id_cpu, id_placa, id_ram, id_disco, id_gpu, id_fuente, id_caja, id_refrigeracion) VALUES

(1, 'Gama Entrada', 2.5, TRUE, TRUE, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1),

(2, 'Gama Media', 3.0, TRUE, TRUE, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2),

(3, 'Gama Alta', 4.5, TRUE, TRUE, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3),

(4, 'Workstation', 4.0, TRUE, TRUE, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4),

(5, 'Workstation Pro', 5.5, TRUE, TRUE, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5),

(6, 'Streamer', 3.5, TRUE, TRUE, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6),

(7, 'Streamer Pro', 5.0, TRUE, TRUE, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7),

(8, 'Multimedia', 2.0, FALSE, TRUE, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8),

(9, 'Ofimática', 1.5, FALSE, FALSE, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9),

(10, 'Gama Extrema', 8.0, TRUE, TRUE, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10),

(11, 'Servidor', 4.0, TRUE, TRUE, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11),

(12, 'Servidor Pro', 6.0, TRUE, TRUE, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12);

-- ESPECIAL (12 registros: Enlaza Productos 13-24 con Modding 1-12)

INSERT INTO ESPECIAL (id_producto, tipo_personalizacion, nivel_dificultad, tiempo_taller_dias, observaciones, id_cableado, id_rgb, id_grabado) VALUES

(13, 'Sleeving', 'Baja', 1, 'Cables mallados a mano', 1, NULL, NULL),

(14, 'Sleeving', 'Baja', 1, 'Color sólido blanco', 2, NULL, NULL),

(15, 'Sleeving', 'Media', 2, 'Reacción a luz negra', 3, NULL, NULL),

(16, 'Iluminación', 'Baja', 1, 'Tiras magnéticas', NULL, 4, NULL),

(17, 'Iluminación', 'Media', 1, 'Requiere soldadura leve', NULL, 5, NULL),

(18, 'Iluminación', 'Alta', 2, 'Paneles integrados en chasis', NULL, 6, NULL),

(19, 'Grabado CNC', 'Baja', 1, 'Diseño proporcionado por cliente', NULL, NULL, 7),

(20, 'Grabado Láser', 'Baja', 1, 'Fuente Arial Black', NULL, NULL, 8),

(21, 'Grabado Ácido', 'Alta', 3, 'Tratamiento químico en cristal', NULL, NULL, 9),

(22, 'Pintura', 'Alta', 4, 'Imprimación y 2 capas mate', 10, NULL, 10),

(23, 'Pintura', 'Muy Alta', 5, 'Acabado coche deportivo', 11, NULL, 11),

(24, 'Vinilado', 'Media', 2, 'Aplicación con pistola de calor', 12, NULL, 12);

```
-- CLIENTE_PRODUCTO (12 registros)
INSERT INTO CLIENTE_PRODUCTO (id_cliente, id_producto, nivel_prioridad,
producto_deseado) VALUES
(1, 3, 'Alta', TRUE),
(2, 5, 'Media', TRUE),
(3, 7, 'Baja', TRUE),
(4, 10, 'Alta', FALSE),
(5, 1, 'Media', TRUE),
(6, 2, 'Alta', TRUE),
(7, 4, 'Baja', TRUE),
(8, 6, 'Media', FALSE),
(9, 8, 'Alta', TRUE),
(10, 11, 'Baja', TRUE),
(11, 12, 'Alta', TRUE),
(12, 9, 'Media', TRUE);

-- PEDIDOS (12 registros)
INSERT INTO PEDIDOS (id_cliente, estado_pedido, forma_pago, gastos_envio,
total_pagar) VALUES
(1, 'Completado', 'Tarjeta', 15.00, 2115.00),
(2, 'En proceso', 'Transferencia', 20.00, 2820.00),
(3, 'Enviado', 'PayPal', 15.00, 2415.00),
(4, 'Pendiente', 'Tarjeta', 30.00, 3530.00),
(5, 'Completado', 'Tarjeta', 10.00, 1210.00),
(6, 'Cancelado', 'Transferencia', 0.00, 0.00),
(7, 'En proceso', 'PayPal', 15.00, 1815.00),
(8, 'Enviado', 'Tarjeta', 10.00, 1110.00),
(9, 'Completado', 'Transferencia', 5.00, 855.00),
(10, 'Pendiente', 'PayPal', 12.00, 962.00),
(11, 'En proceso', 'Tarjeta', 25.00, 1625.00),
(12, 'Enviado', 'Transferencia', 5.00, 605.00);
```

```
-- DETALLE_PEDIDO (12 registros)
INSERT INTO DETALLE_PEDIDO (id_pedido, id_producto, cantidad_pedida,
precio_historico, descuento_linea) VALUES
(1, 3, 1, 2100.00, 0.00),
(2, 5, 1, 2800.00, 0.00),
(3, 7, 1, 2400.00, 0.00),
(4, 10, 1, 3500.00, 0.00),
(5, 1, 1, 1200.00, 0.00),
(6, 2, 1, 1500.00, 150.00),
(7, 4, 1, 1800.00, 0.00),
(8, 6, 1, 1100.00, 0.00),
(9, 8, 1, 850.00, 0.00),
(10, 11, 1, 950.00, 0.00),
(11, 12, 1, 1600.00, 0.00),
(12, 9, 1, 600.00, 0.00);

-- FACTURA (12 registros)
INSERT INTO FACTURA (id_pedido, codigo_factura, porcentaje_iva, total_con_impuestos)
VALUES
(1, 'FAC-2023-0001', 21.00, 2115.00),
(2, 'FAC-2023-0002', 21.00, 2820.00),
(3, 'FAC-2023-0003', 21.00, 2415.00),
(4, 'FAC-2023-0004', 21.00, 3530.00),
(5, 'FAC-2023-0005', 21.00, 1210.00),
(6, 'FAC-2023-0006', 21.00, 1350.00),
(7, 'FAC-2023-0007', 21.00, 1815.00),
(8, 'FAC-2023-0008', 21.00, 1110.00),
(9, 'FAC-2023-0009', 21.00, 855.00),
(10, 'FAC-2023-0010', 21.00, 962.00),
(11, 'FAC-2023-0011', 21.00, 1625.00),
(12, 'FAC-2023-0012', 21.00, 605.00);
```

-- LINEA_FACTURA (12 registros)

INSERT INTO LINEA_FACTURA (id_factura, descripcion_item, precio_sin_iva, importe_iva_linea) VALUES

(1, 'PC Gaming Omega', 1735.54, 364.46),

(2, 'Estación Render 3D', 2314.05, 485.95),

(3, 'PC Streamer Pro', 1983.47, 416.53),

(4, 'PC Refrigeración Extrema', 2892.56, 607.44),

(5, 'PC Gaming Alpha', 991.74, 208.26),

(6, 'PC Gaming Beta (Cancelado)', 1115.70, 234.30),

(7, 'Estación Diseño CAD', 1487.60, 312.40),

(8, 'PC Streamer Básico', 909.09, 190.91),

(9, 'Home Theater PC', 702.48, 147.52),

(10, 'Servidor NAS Casero', 785.12, 164.88),

(11, 'Servidor Pyme', 1322.31, 277.69),

(12, 'Mini PC Salón', 495.87, 104.13);

-- INCIDENCIAS (12 registros)

INSERT INTO INCIDENCIAS (id_cliente, motivo_reclamacion, urgencia, estado_ticket) VALUES

(1, 'Ruido extraño en ventilador frontal', 'Baja', 'Cerrado'),

(2, 'Pantallazos azules al renderizar', 'Alta', 'En progreso'),

(3, 'El PC no enciende tras apagón', 'Alta', 'Abierto'),

(4, 'Cristal templado llegó con arañazo', 'Media', 'En progreso'),

(5, 'Tira LED no cambia de color', 'Baja', 'Abierto'),

(6, 'Falta cable de alimentación en el paquete', 'Alta', 'Cerrado'),

(7, 'Temperaturas elevadas en stress test', 'Media', 'En progreso'),

(8, 'No reconoce un módulo de RAM', 'Alta', 'Abierto'),

(9, 'Puerto USB frontal atascado', 'Baja', 'Cerrado'),

(10, 'Ruido de bomba de refrigeración líquida', 'Media', 'Abierto'),

(11, 'Rendimiento inferior al esperado en red', 'Media', 'En progreso'),

(12, 'Sistema operativo sin activar', 'Baja', 'Cerrado');

-- CONSULTAS (12 registros)

INSERT INTO CONSULTAS (id_cliente, asunto_pregunta, mensaje_cliente, medio_recepcion) VALUES

(1, 'Ampliación de RAM', '¿Puedo añadir 16GB más sin perder garantía?', 'Email'),

(2, 'Duda sobre software de render', '¿Qué drivers recomiendan para Blender?', 'Teléfono'),

(3, 'Mantenimiento líquido', '¿Cada cuánto debo cambiar el líquido refrigerante?', 'Chat Web'),

(4, 'Presupuesto a medida', 'Quiero un PC parecido al Omega pero con otra caja.', 'Email'),

(5, 'Instalación de LEDs', '¿Cómo sincronizo los LEDs con mi placa?', 'Chat Web'),

(6, 'Cambio de dirección', '¿Puedo cambiar la dirección de envío del pedido actual?', 'Teléfono'),

(7, 'Duda de monitores', '¿Este PC soporta 3 monitores 4K?', 'Email'),

(8, 'Configuración de BIOS', '¿Cómo activo el perfil XMP?', 'Chat Web'),

(9, 'Limpieza interior', '¿Es seguro usar aire comprimido?', 'Email'),

(10, 'Ampliación de discos', '¿Cuántos discos duros adicionales caben?', 'Teléfono'),

(11, 'Duda sobre RAID', '¿Configuran RAID 1 antes de enviarlo?', 'Email'),

(12, 'Soporte VESA', '¿El Mini PC se puede colgar detrás del monitor?', 'Chat Web');

-- EQUIPO_CONSULTA (12 registros)

INSERT INTO EQUIPO_CONSULTA (id_consulta, id_equipo) VALUES

(1, 2),

(2, 3),

(3, 4),

(4, 7),

(5, 2),

(6, 5),

(7, 2),

(8, 3),

(9, 2),

(10, 2),

(11, 3),

(12, 2);

5. Consultas y administración básica

5.1 Consultas útiles para el sistema

A continuación, se presentan diferentes consultas SQL diseñadas para cubrir las operativas diarias de la tienda B&B Tech, cumpliendo con los requisitos técnicos del proyecto:

1. Listados de información (Listado de Gasto Salarial por Departamento) Esta consulta agrupa la información de los empleados para mostrar el coste total de nóminas por cada departamento, un listado vital para Recursos Humanos.

SQL
```
SELECT
   eq.nombre_departamento,
   COUNT(em.id_empleado) AS numero_empleados,
   SUM(em.salario_mensual) AS gasto_salarial_mensual
FROM EQUIPO eq
JOIN EMPLEADOS em ON eq.id_equipo = em.id_equipo
GROUP BY eq.nombre_departamento
ORDER BY gasto_salarial_mensual DESC;
```

2. JOIN entre tablas (Resumen Técnico de Configuraciones) Cruza múltiples tablas para obtener la ficha técnica exacta de cada PC, traduciendo los IDs a los nombres reales de los componentes.

SQL
```
SELECT
   p.nombre AS nombre_pc,
   c.gama_pc,
   cpu.marca || ' ' || cpu.modelo AS procesador,
   gpu.chip_grafico AS tarjeta_grafica
FROM PRODUCTOS p
JOIN CONFIGURACION c ON p.id_producto = c.id_producto
JOIN CPU cpu ON c.id_cpu = cpu.id_cpu
JOIN GPUS gpu ON c.id_gpu = gpu.id_gpu;
```

3. SELECT con filtros (Clientes con Incidencias Pendientes) Filtra la base de datos para mostrar únicamente aquellos clientes que tienen un ticket de soporte sin resolver, ordenando por urgencia.

SQL
```
SELECT
   c.nombre || ' ' || c.apellidos AS cliente,
   c.telefono_contacto,
   i.motivo_reclamacion,
   i.estado_ticket
```

```
FROM CLIENTES c
JOIN INCIDENCIAS i ON c.id_cliente = i.id_cliente
WHERE i.estado_ticket IN ('Abierto', 'En progreso')
AND i.urgencia = 'Alta';
```

4. Consultas de búsqueda (Buscador de Productos por Patrón) Utiliza el operador `ILIKE` (búsqueda que ignora mayúsculas y minúsculas en PostgreSQL) para simular la barra de búsqueda de la tienda web. En este caso, busca cualquier producto que contenga la palabra "RGB".

SQL
```
SELECT
   sku,
   nombre,
   precio_venta,
   stock_disponible
FROM PRODUCTOS
WHERE nombre ILIKE '%RGB%' OR sku ILIKE '%RGB%';
```

5.2 Administración básica de la base de datos

Como administrador del sistema gestor de base de datos (PostgreSQL), es necesario llevar a cabo rutinas de mantenimiento, respaldo y seguridad.

A. Copias de seguridad de la base de datos (Backups) Las copias de seguridad son esenciales para prevenir la pérdida de datos ante fallos del servidor o errores humanos.

- **Desde la interfaz (pgAdmin 4):** Se realiza haciendo clic derecho sobre el nombre de la base de datos y seleccionando la opción **"Backup..."**. Se puede elegir un formato comprimido (`Custom`) para restauraciones directas, o un formato de texto plano (`Plain`) que genera un archivo `.sql` con todas las sentencias de creación e inserción.
- **Desde consola:** Utilizando la herramienta `pg_dump`. *(Ejemplo: `pg_dump -U postgres -d bb_tech > backup_bbtech.sql`)*.

B. Exportación de datos A menudo, otros departamentos (como contabilidad o marketing) necesitan extraer datos masivos para analizarlos en hojas de cálculo como Excel.

- **Desde la interfaz (pgAdmin 4):** Se puede hacer clic derecho en cualquier tabla (por ejemplo, `CLIENTES`) y usar la herramienta **"Import/Export Data"**, seleccionando la pestaña de Exportación y formato `CSV`. También se pueden exportar los resultados de cualquier consulta pulsando el botón de "Descargar como CSV" en el panel de resultados (*Data Output*).

- **Desde código SQL:** Usando el comando `COPY`. *(Ejemplo: `COPY CLIENTES TO 'C:\backups\clientes.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;`)*.

C. Gestión básica de usuarios (Roles y Permisos) Por seguridad, no todos los empleados deben acceder con el superusuario (`postgres`). Se aplica el principio de mínimo privilegio creando Roles con contraseñas y asignándoles solo los permisos necesarios.

- **Creación de un usuario:** `CREATE ROLE comercial_b2b WITH LOGIN PASSWORD 'secreta123';`
- **Asignación de permisos:** Dar permiso de lectura (SELECT) e inserción (INSERT) únicamente en la tabla de pedidos. `GRANT SELECT, INSERT ON PEDIDOS TO comercial_b2b;`
- **Revocación de permisos:** Asegurar que un usuario no pueda borrar datos. `REVOKE DELETE ON PRODUCTOS FROM comercial_b2b;`